

Лабораторная работа №5

Имитационное моделирование

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-09-04

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

- Изучить аппарат сетей Петри на примере задачи «Обедающие философы».
- Реализовать классическую сеть и сеть с арбитром.
- Выполнить моделирование и исследовать взаимную блокировку.
- Визуализировать результаты моделирования.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Подготовка рабочего проекта

- Создан проект lab05/project.
- Использован скрипт setup_project.jl.
- Установлены необходимые зависимости Julia.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ cd ..
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ cp labs/lab01/setup_project.jl labs/lab05/
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ cd labs
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs$ cd lab05
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ ls
presentation  report  setup_project.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ cat setup_project.jl
#!/usr/bin/env julia
## setup_project.jl
using Pkg
Pkg.add("DrWatson")
using DrWatson
## Создание проекта
project_name = "project"
initialize_project(project_name; authors="alkamal ebrahim", git=false)
println("Проект создан: ", project_name)
println("Перейдите в директорию: cd ", project_name)
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ julia setup_project.jl
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml`
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Manifest.toml`
[0b6f01b5] + ChunkCodeCore v1.0.2
[4c9b0ee4] + ChunkCodeLibLib v1.1.0
[5543f592] + ChunkCodeLibzstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[876d861b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[833835bb] + JLD2 v0.6.6
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.1
[aee70e0f] + PrecompileTools v1.3.4
[21216c8d] + Preferences v1.5.2
[aee82012] + Requires v1.3.1
[76586256] + ScopedValues v1.6.2
[8c8a2e73] + Scratch v1.3.0
[3a884ede] + UnPack v1.0.2
[3181d3a3] + Zstd.jl v1.5.7+1
[8dad84c5] + ArgTools v1.1.2
[56f22072] + Artifacts v1.11.0
```


Проверка проектного окружения

- Проект запущен командой `julia --project=..`
- Наличие установленных пакетов проверено с помощью `Pkg.status()`.

```
[3fa0e0d0] + REPL v1.11.0
[9e08b42e] + Serialization v1.11.0
[1a1011a3] + SharedArrays v1.11.0
[6402fe0b] + Sockets v1.11.0
[2f81184e] + SparseArrays v1.12.0
[4607b0f0] + SuiteSparse
[8dfe0614] + Test v1.11.0
[e00e0070] + CompilerSupportLibraries_jll v1.3.0+1
[4530e29a] + OpenBLAS_jll v0.3.29+0
[09a23500] + OpenLibm_jll v0.8.7+0
[e7ceef07] + PCRE2_jll v10.44.0+1
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.8.3+2
[8e050600] + libblastrampoline_jll v5.15.0+0
Info Packages marked with X have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`

Все пакеты установлены!
Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=.

      _       _       _
     / \     / \     / \
    _/ _ \   / _ \   / _ \
   / ___ \ / ___ \ / ___ \
  / /   \_/ /   \_/ /   \_/
 /_/       \_/       \_/

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "j?" for Pkg help.
Version 1.12.1 (2025-10-17)
Fedora 44 build
julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Project.toml`
 [46ada45e] Agents v7.0.3
 [6e4b00f9] BenchmarkTools v1.8.0
 [a134a0b2] BlackBoxOptim v0.6.12
 [335e068f] CSV v0.10.17
 [a93c0f00] DataFrames v1.8.2
 [0c40a032] DifferentialEquations v8.1.1
 [31c2ae10] Distributions v0.25.131
 [63403b00] DrWatson v2.19.1
 [7073fff7] IJulia v1.34.4
 [833835bb] JLD2 v0.6.6
 [98b081ad] Literate v2.21.0
 [1dea7af3] OrdinaryDiffEq v7.8.1
 [91a5ccdc] Plots v1.41.7
 [d7167be5] Quarto v1.0.0
 [29130bd2] StatsBase v0.34.13
 [f3b207a7] StatsPlots v0.15.8
 [ade2ca70] Dates v1.11.0
```

Базовый эксперимент модели «Обедающие философы»

- Подготовлены `DiningPhilosophers.jl` и `dining_philosophers.jl`.
- Выполнено стохастическое моделирование двух сетей.
- Классическая сеть: Deadlock обнаружен: true.
- Сеть с арбитром: Deadlock обнаружен: false.
- Результаты сохранены в CSV-файлах и графиках.

```

alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano src/DiningPhilosophers.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/dining_philosophers.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. scripts/dining_philosophers.jl
=== Классическая сеть (без арбитра) ===
Deadlock обнаружен: true

=== Сеть с арбитром ===
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Deadlock обнаружен: false
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ ls plots/
arbiter_simulation.png classic_simulation.png
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ ls data/
dining_arbiter.csv dining_classic.csv exp_pro exp_raw sims
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$

```

Рисунок 3: Выполнение моделирования классической сети Петри и сети с арбитром

Преобразование базового эксперимента в литературный стиль

- Подготовлен файл `dining_philosophers_literary.jl`.
- Выполнено преобразование с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/dining_philosophers_literary.jl
Генерация из: scripts/dining_philosophers_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_literary/dining_philosophers_literary.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_literary/dining_philosophers_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers_literary/dining_philosophers_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers_literary/dining_philosophers_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_literary/dining_philosophers_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_literary/dining_philosophers_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4: Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для модели «Обедающие философы»

Выполнение базового эксперимента в Jupyter Notebook

- Выполнен `dining_philosophers_literary.ipynb`.
- Проведено стохастическое моделирование сети с арбитром.
- Получены состояния „Think“, „Hungry“ и „Eat“ для пяти философов.
- Результаты сохраняются в `data/dining_arbiter.csv`.

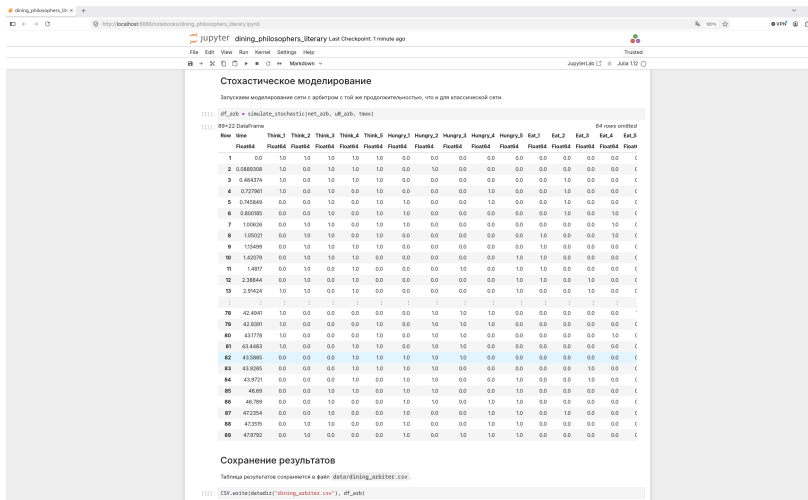
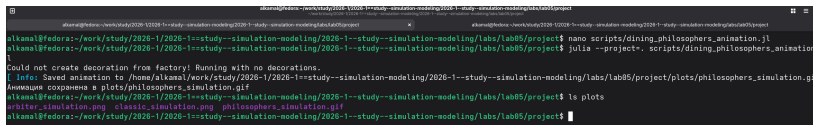


Рисунок 5: Результаты стохастического моделирования сети Петри с арбитром в Jupyter Notebook

Создание анимации модели «Обедающие философы»

- Выполнен скрипт `dining_philosophers_animation.jl`.
- Создана GIF-анимация модели.
- Файл `philosophers_simulation.gif` сохранён в каталоге `plots`.



```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/dining_philosophers_animation.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. scripts/dining_philosophers_animation.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
[ Info: Saved animation to /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/plots/philosophers_simulation.gif
Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ ls plots
arbiter_simulation.png  classic_simulation.png  philosophers_simulation.gif
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$
```

Рисунок 6: Создание и сохранение анимации моделирования сети Петри

Преобразование скрипта анимации в литературный стиль

- Подготовлен файл `dining_philosophers_animation_literary.jl`.
- Выполнено преобразование с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

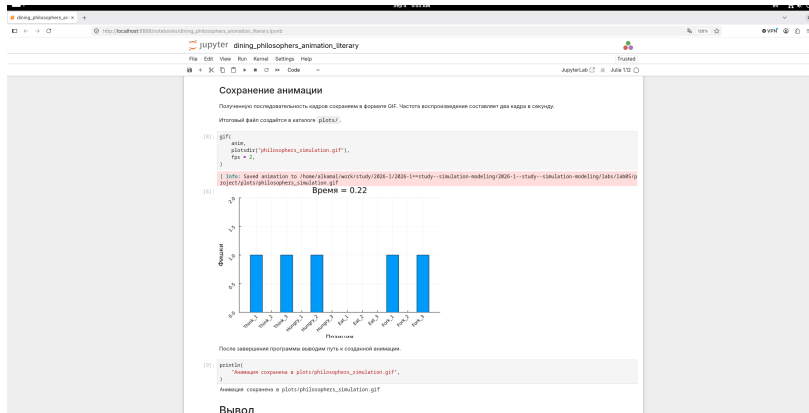
```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/dining_philosophers_animation_literary.jl
[генерация wa: scripts/dining_philosophers_animation_literary.jl]
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation_literary.jl`]
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation_literary/dining_philosophers_animation_literary.jl`]
✓ Частый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation_literary/dining_philosophers_animation_literary.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation_literary.jl`]
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers_animation_literary/dining_philosophers_animation_literary.qmd`]
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers_animation_literary/dining_philosophers_animation_literary.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation_literary.jl`]
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_animation_literary/dining_philosophers_animation_literary.ipynb`]
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_animation_literary/dining_philosophers_animation_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$
```

Рисунок 7: Генерация файлов литературной версии анимации модели «Обедающие философы»

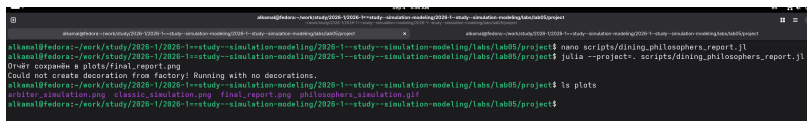
Выполнение анимации в Jupyter Notebook

- Выполнен `dining_philosophers_animation_literary.ipynb`.
- Анимация сохранена в формате GIF.
- Частота воспроизведения — два кадра в секунду.
- Кадры отображают изменение маркировки сети Петри во времени.



Формирование итогового графического отчёта

- Выполнен скрипт `dining_philosophers_report.jl`.
- Проведено сравнение классической сети и сети с арбитром.
- Создан график `final_report.png`.
- Результат сохранён в каталоге `plots`.



```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/dining_philosophers_report.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. scripts/dining_philosophers_report.jl
Отчёт сохранён в plots/final_report.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ ls plots
arbitrer_simulation.png classic_simulation.png final_report.png philosophers_simulation.gif
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$
```

Рисунок 9: Формирование итогового графического отчёта по моделированию «Обедающих философов»

Преобразование итогового отчёта в литературный стиль

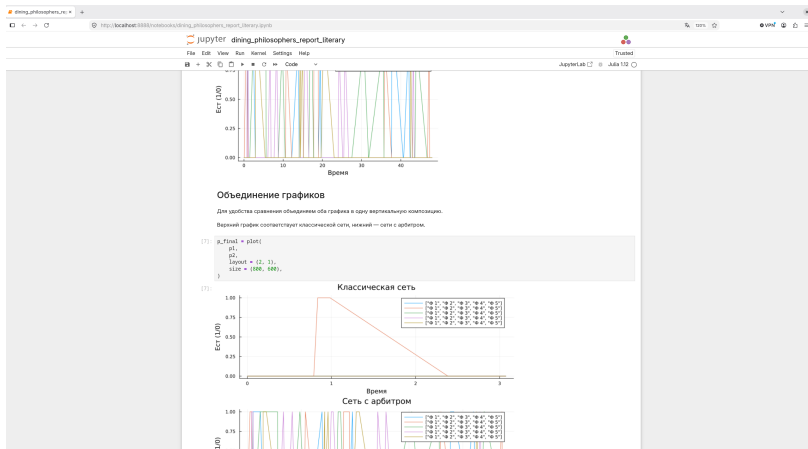
- Подготовлен файл `dining_philosophers_report_literary.jl`.
- Выполнено преобразование с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/dining_philosophers_report_literary.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/dining_philosophers_report_literary.jl
Генерация из: scripts/dining_philosophers_report_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report_literary/dining_philosophers_report_literary.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report_literary/dining_philosophers_report_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers_report_literary/dining_philosophers_report_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers_report_literary/dining_philosophers_report_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_report_literary/dining_philosophers_report_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_report_literary/dining_philosophers_report_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$
```

Рисунок 10: Генерация файлов литературной версии итогового анализа модели

Сравнение классической сети и сети с арбитром

- Выполнен `dining_philosophers_report_literary.ipynb`.
- Графики двух вариантов сети объединены в одну композицию.
- Отображено изменение состояний философов во времени.



Раздел 4

Выводы

- Реализована модель «Обедающие философы» с использованием сетей Петри.
- Выполнено моделирование классической сети и сети с арбитром.
- В классической сети обнаружена взаимная блокировка.
- Использование арбитра позволило избежать взаимной блокировки.
- Результаты сохранены в виде таблиц, графиков и GIF-анимации.
- Выполнено сравнение двух вариантов сети.
- Подготовлены литературные версии программ в форматах Quarto и Jupyter Notebook.